多智能體投資分析系統

Researcher × Reviewer｜證據研究、覆核與人工發布



財金四乙 D1245485 郭建克
財金四乙 D1280690 黃意棠
財金四乙 D1222485 吳維彬
財金四乙 D1280660 陳柏臣
財金四乙 D1287966 洪丞妍
財金四甲 D1399297 林德祐

研究背景與動機

為什麼需要可追溯的 AI 投資研究？

1. 資料一致性：區分單季、累計、年度與時點資料，避免財報期間混用。
2. 可追溯研究：Researcher 依證據選工具，Reviewer 覆核並在預算內補查。
3. 成果可用性：網頁、同業比較及 PDF 保留來源與版本，方便重複查閱。



研究定位：輔助檢視研究證據，不保證獲利，也不預測股價。

來源：C｜docs/v12-motivation.md §2（組長已確認 main 文稿）

研究問題 RQ1–RQ3

三個研究問題（依 C 原稿精簡）

RQ1：資料一致性

如何統一財報期間、公告可得時間及 TTM、P/E、P/B 的計算基準？

RQ2：可追溯研究

雙 Agent 如何透過選工具、覆核及有限補查，讓結論可回溯至來源？

RQ3：成果可用性

如何讓網頁、同業比較及 PDF 使用一致的核准資料，並確保只讀操作不呼叫模型？

來源：C｜docs/v12-motivation.md §2｜投影片為精簡表述，完整研究問題見原稿

研究缺口與研究目標

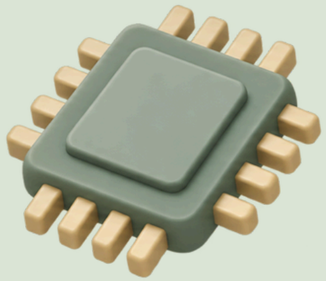
研究目標與界線

研究對象:

2330 台積電、

2317 鴻海、

2454 聯發科。



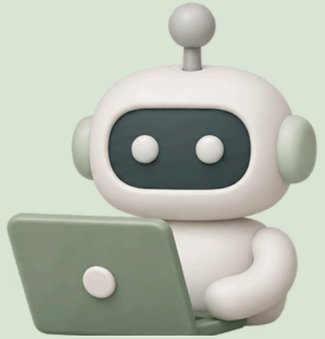
研究目標:

檢視資料口徑一致性、研究證據可追溯性及成果可用性。



研究方法:

以固定案例、不同 Agent 模式及具版本來源的紀錄進行驗證。



範圍限制：2379、3034 僅作比較；F06 2D 圖已延後；不推論全市場。

來源：C｜docs/v12-motivation.md §1–2；handoff/decisions-2026-10.md

相關文獻與研究定位

指定文獻：本專題採用的概念依據

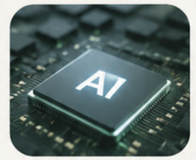
R01:ReAct（Yao et al., 2023）— 透過行動取得觀察，支援下一步判斷。

R02:Toolformer（Schick et al., 2023）— 模型選擇外部工具的設計思想。

R03:FinRobot（Yang et al., 2024）— 金融多 Agent 平台的相關工作。

R04:Building effective agents（Anthropic, 2024）— 區分 workflow 與 agent，強調停止條件。

文獻僅供研究定位，不代表本系統已證明更準確或具有獲利能力。



R01 | ReAct

ReAct：推理與行動的結合框架

2022 | Yao et al.



R02 | Toolformer

Toolformer：模型自主選擇工具

2023 | Schick et al.



R03 | FinRobot

FinRobot：金融研究多智能體

2024 | Wu et al.



R04 | Building effective agents

工作流程與 Agent 架構設計

2024 | Anthropic

來源：C | docs/literature-cards.md R01–R04（完整 R01–R08 及引用見原始文件）

系統架構：研究、覆核、人工發布

從研究執行到人工發布｜系統角色與部署分工

Researcher

組長 Mac｜研究與蒐證

Reviewer

覆核、補查與停止條件

人工核准/發布

Render｜核准與公開閱讀

研究結果需保留來源與版本；不得將 MOCK／REPLAY 視為正式實驗

07 Agent 方法：選工具與觀察

方法示意｜LIVE／REPLAY 需逐案標註

01 Researcher

依證據動態選工具

六項白名單工具：
search_evidence／read_evidence
get_financial_snapshot
get_macro_snapshot
get_price_window
calculate_metrics

02 Observation

保留工具回傳與來源

每輪最多 2 個工具
回傳 status／tool／reason／data
以 obs-N 記錄觀察
草稿標註 fact／inference／unknown

03 Reviewer（dual）

核對草稿與來源

模型＋確定性規則取較嚴格者
pass／revise／insufficient
revise 可在預算內補查
Reviewer 不具發布權限

方法示意，非正式實驗成效。Researcher 每輪最多 2 工具；dual 模式含 Reviewer 覆核。來源：main／docs/method-researcher.md、docs/method-reviewer.md（2026-11-08 核准）。

Agent 執行紀錄｜真實系統畫面

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

來源：main/design/screenshots/S01-S06-v1/S05-insufficient-replay-1440x900.png｜REPLAY 重播



證據來源抽屜｜真實系統畫面

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

來源：main/design/screenshots/S01-S06-v1/S04-claims-source-drawer-1440x900.png｜證據來源抽屜



08 第一個 Agent 案例：CASE-22

校準 v1｜LIVE｜2026-10-31｜修正前規則

研究標的與資料口徑

2330 台積電
cutoff：2026-08-12 17:00
單季 EPS：27.25 元
1–6 月累計 EPS：49.33 元
TTM EPS：86.28 元

執行結果

Researcher 自選工具取得證據
Reviewer 模型判 pass
規則先 revise，後 insufficient
最終：insufficient_evidence

此案為 Agent v1 開發校準之規則誤擋；組長 10/31 修正。不可宣稱 dual 較佳。來源：CASE-22 LIVE trace e9045bbd。

09 Agent 覆核、補查與停止條件

Reviewer 的決策分支｜以下為機制示意，不代表實驗通過率

PASS

無未解決 critical

REVISE

可補查 → 退回修正

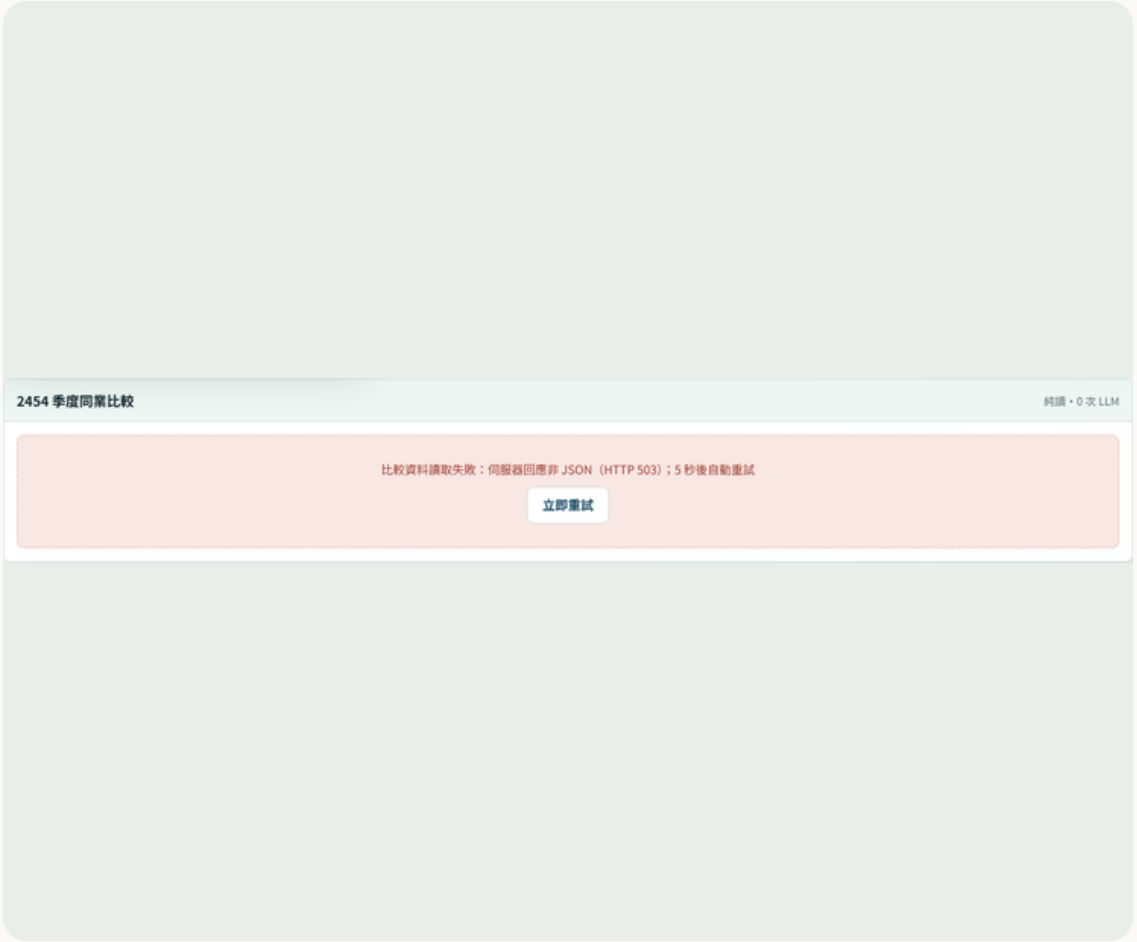
INSUFFICIENT

證據不足／停止

各案例須標示 LIVE／REPLAY、job、版本及來源；Agent v2 預算：單次 6,000、每 job 64,000 token；8 發送／10 工具／2 補查

服務異常與重試｜系統可靠性

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



design/w08/W08-retry-after-503-1440.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀



design/w08/W08-slow-server-1440.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

同業估值比較：聯發科與兩家同業

2026Q2 財報｜2026-09-30 未還原收盤價｜倍數比較

公司	P/E	P/B
2454 聯發科	81.07×	18.51×
2379 瑞昱	27.41×	7.77×
3034 聯詠	19.04×	4.82×

同業平均（僅瑞昱、聯詠）：P/E 23.23×｜P/B 6.29×｜n = 2

來源：data/v12-peer-snapshot.json v1.8-w06；handoff/decisions-2026-10.md §11
註：2330 僅產業參照，不納入平均。

11｜網站與 PDF：展示畫面

網站展示｜系統畫面與報告版本



研究工作台

MOCK / FIXTURE / REPLAY

此為使用者提供的舊版介面截圖，非最新 Render 或正式研究結果。

圖 7-1、7-2 與三份線上 PDF 屬 MOCK 驗收素材，非研究結果；LIVE 素材待補。

儀表板與連線狀態｜系統展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



本頁僅保留橫式桌面截圖

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀



來源：main/design/w06/W06-dashboard-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

Reviewer 補查與修正｜桌面操作紀錄

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選

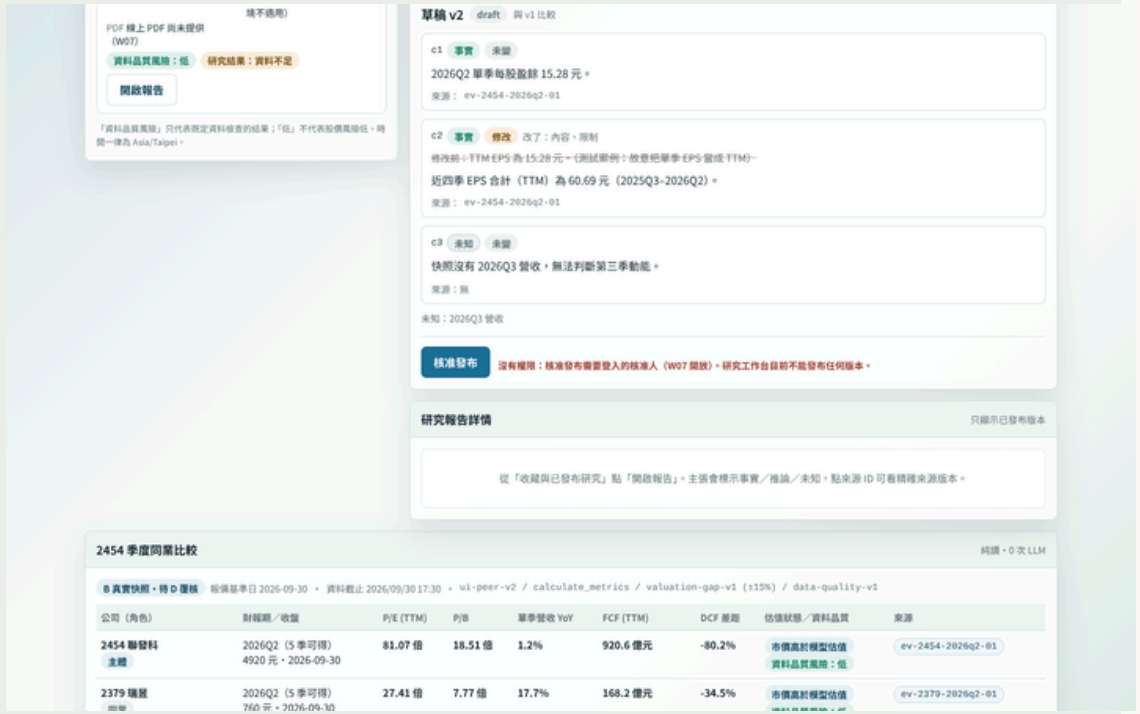


來源：main/design/w05/W05-review-revise-pass-1440-full.png｜Reviewer 修正流程

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

研究紀錄與人工核准｜系統展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



本頁展示人工核准拒絕畫面（不含手機版 trace）

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

來源：main/design/w05/W05-approve-refused-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

12｜實驗設計與資料界線

資料集與實驗狀態｜設計數量 ≠ 已執行結果

10 個開發案例

開發校準／離線模擬
不得冒充正式結果

20 個保留案例

三模式比較：設計為 60 次
不代表已完成執行

正式實驗結果：僅待 D 提供核准彙總；不展示保留集個案內容

研究評估指標與評分原則

評估設計
- 5 類案例：完整證據、矛盾來源、缺少資料、數字口徑、工具與安全
- workflow 固定工具；single 自選工具；dual 加入 Reviewer

評分解讀
- Reviewer 的 pass 僅代表未發現未解決的 critical 問題
- 通過覆核不等於正確；正式評分以 D 核准資料為準

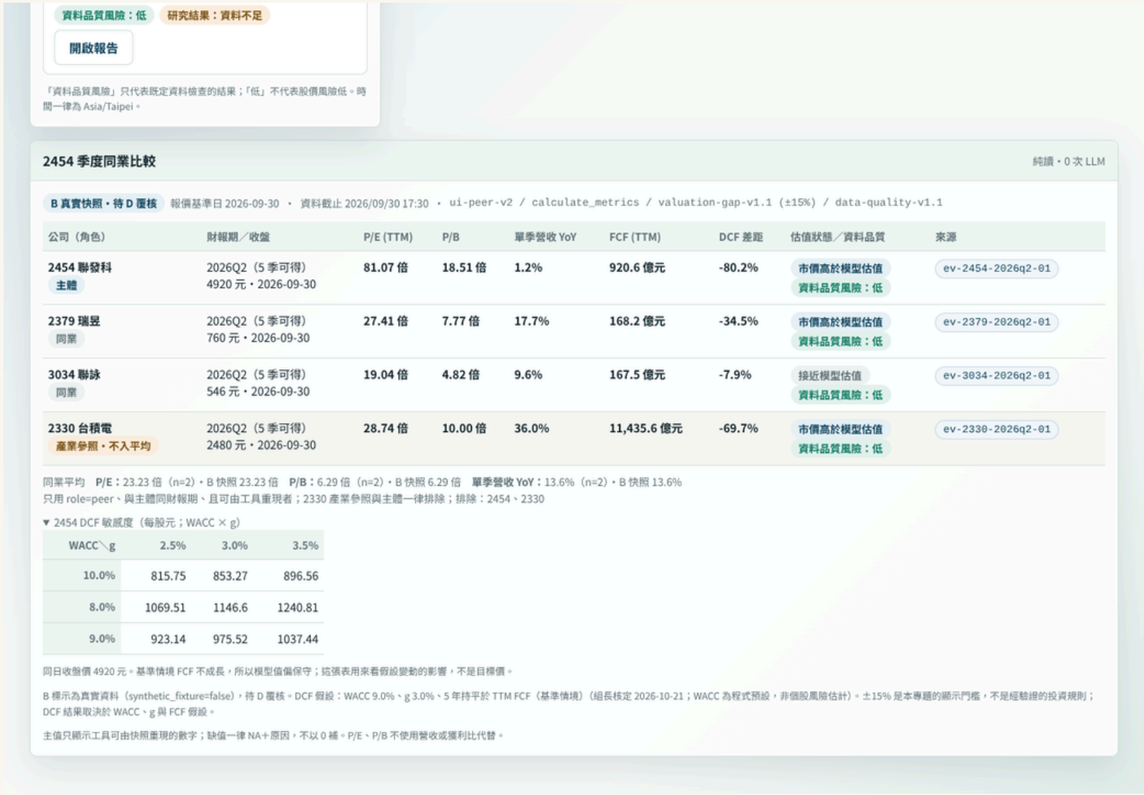


正式實驗設計｜三模式比較

保留集正式測試：20 案 × 3 模式＝60 次執行

比較面向
- workflow：固定工具路徑
- single：Researcher 動態選工具
- dual：Researcher ＋ Reviewer 覆核

正式結果待 D 核准；開發集 v1 與正式保留集 v2 不可混列



開發集案例｜CASE-08：證據不足的處理

案例背景｜Agent v1 開發集校準（LIVE）

- CASE-08 遇到證據衝突，Researcher 修正一次
- 最終狀態：insufficient_evidence（證據不足）
- 關鍵資訊不足時，不應強行給出確定判斷

解讀限制
這是開發集案例，不是正式保留集結果，不能推論系統準確率。



報告抽屜｜網頁報告介面

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



design/w08/W08-report-drawer-1440.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀



design/w08/W08-report-drawer-390.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

研究限制與結果解讀

研究限制

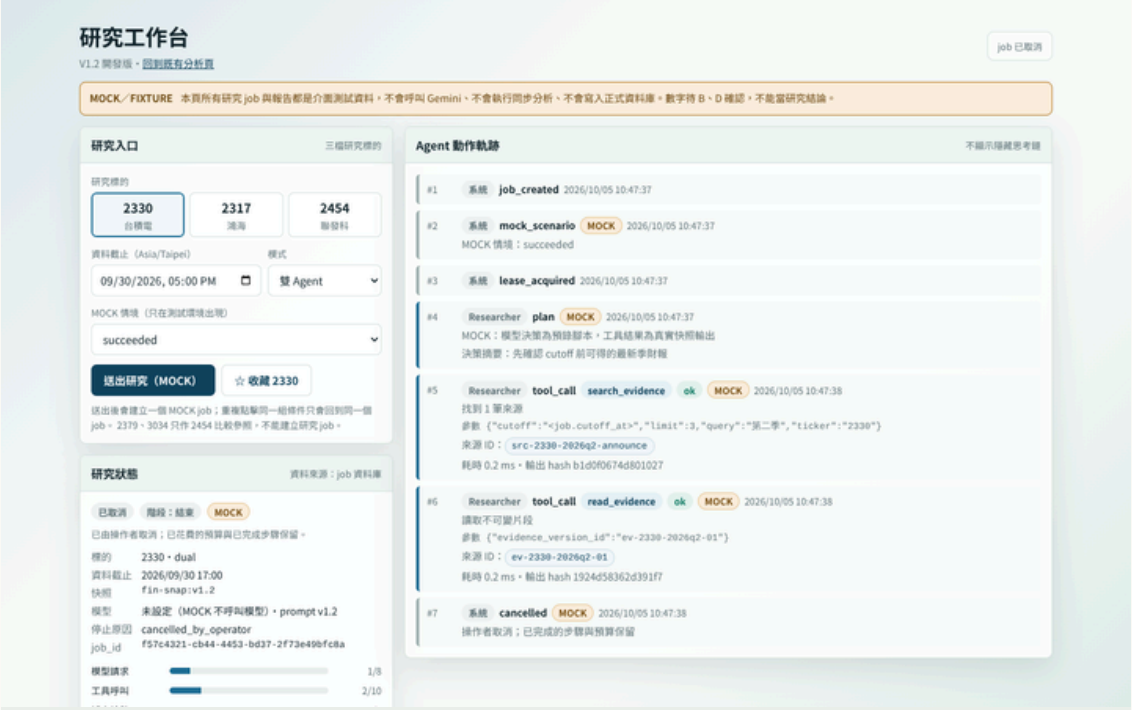
- Reviewer 可能漏抓錯誤，也可能誤擋正確主張
- 開發集 dual 有 4／10 案通過覆核，但不能視為正確率
- v1 用於校準；v2 修改 token 預算與覆核規則，結果不可直接混合

正式研究結論應依 D 核准的保留集評分；資料不足應揭露限制，不補造數值。



研究任務失敗與取消｜狀態展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



design/w03/W03-cancelled-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

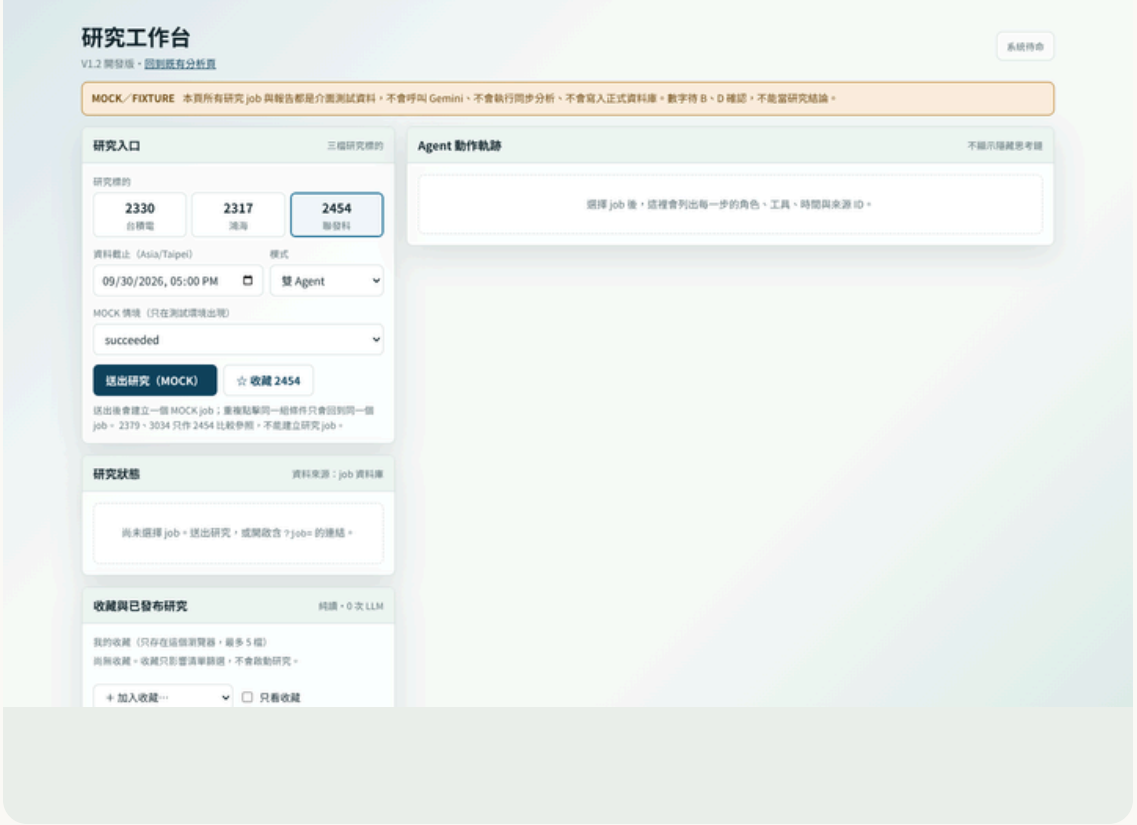
手機版失敗畫面已移除；本頁僅展示取消狀態

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

研究工作台｜桌面介面展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



design/w02/W02-workspace-empty-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

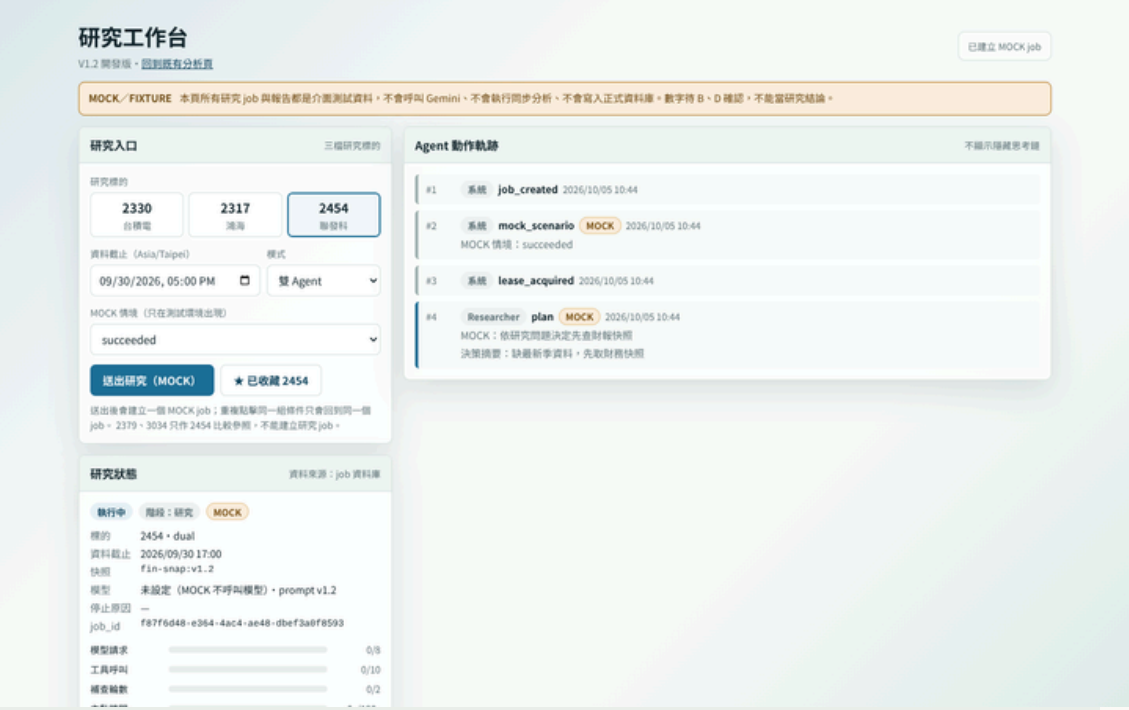
手機版截圖已移除；本頁為桌面工作台

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

研究任務執行｜桌面介面展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



收藏篩選手機截圖已移除；本頁展示任務執行

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

design/w02/W02-job-running-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

備用 19｜錯誤處理與覆核決策

PASS

無未解決 critical
研究 job 結束

REVISE

可在剩餘預算內補查
退回 Researcher 修正

INSUFFICIENT

關鍵證據不足或預算用盡
停止研究流程

執行限制：8 次模型發送、10 次工具、2 輪補查、180 秒主動時間；Agent v2：單次 6,000／每 job 64,000 token。
覆核不等於發布；人工核准與正式驗收另行處理。

來源：handoff/state-machine-v1.md；docs/method-reviewer.md｜W05-E 待驗收

資料來源與版本管理｜研究可追溯性

資料來源與查核
- FinMind：財報、股價、交易日及加權指數
- MOPS：財報公告時間、證據原文與對帳
- FRED：美國 CPI、聯邦基金利率

研究資料管理
- FinMind 原始回應記錄擷取時間與 SHA-256；依授權不公開原始檔
- cutoff 後資料不可用；缺值維持 null 並註明原因
- fact／inference／unknown 區分事實、推論與未知

版本與成果界線
- Agent v1：開發集校準與前瞻第 1、2 批
- Agent v2：W09 修正版，調整 token 預算與覆核規則
- MOCK／REPLAY 截圖不是正式保留集結果；正式結果須依 D 核准資料

依據：main/docs/v12-method-chapter.md、handoff/agent-version-changes.md

資料治理

來源可追溯

版本區分

正式結果待核准